·指南·规范·共识·

非结核分枝杆菌病分子生物学诊断专家共识

中国防痨协会非结核分枝杆菌病分会

【摘要】 非结核分枝杆菌(nontuberculous mycobacteria, NTM)病呈现上升趋势。传统的抗酸染色涂片和分枝杆菌培养等方法存在敏感度低、耗时长、无法鉴定至具体菌种等问题,而分子生物学检测技术在 NTM 病的诊断和菌种鉴定方面展现了独特的优势和巨大的应用前景。目前,我国在 NTM 病分子诊断方面缺乏系统全面的指导性共识。为规范 NTM 病分子诊断技术的临床应用,提升广大医务工作者 NTM 病的诊治能力,中国防痨协会非结核分枝杆菌病专业分会组织我国 NTM 病专家、感染病学专家、微生物学专家和方法学专家组成编写组,经过系统的文献复习、多轮线上线下讨论和问卷调查,评估分子生物学检测技术的优缺点及应用现状,就 NTM 病分子生物学诊断的重要问题进行讨论,经过多次会议讨论和修订,最终形成本共识。本共识针对 NTM 病诊断的分子靶标、分子生物学诊断技术、检测结果解读等核心问题,最终形成 11 条推荐意见。本共识系统构建了 NTM 病分子生物学诊断的技术框架和临床应用路径,解决了技术碎片化、解读标准化不足等核心问题,为临床医生、检验科室及公共卫生部门提供了指导。

【关键词】 分枝杆菌感染;　分子生物学;　诊断,鉴别;　总结性报告

doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250225

【中图分类号】 R378.91;　R516

Expert consensus on molecular biology diagnosis of nontuberculous mycobacteria diseases

Nontuberculous Mycobacterial Diseases Branch of Chinese Antituberculosis Association

Corresponding author: *Sun Qin*, *Email*: *sunqinbonjour@163.com*

【**Abstract**】 The incidence of nontuberculous mycobacteria (NTM) disease has been on the rise. Traditional methods such as acid-fast bacilli staining and mycobacterial culture suffer from limitations including low sensitivity, being time-consuming, and inability to identify specific species. In contrast, molecular biology detection technologies have demonstrated unique advantages and great application prospects in the diagnosis of NTM diseases and precise species identification. However, there is lack of systematic and comprehensive guideline for the molecular diagnosis of NTM disease in China. In order to standardize the clinical application of molecular diagnostic techniques for NTM diseases and enhance the diagnosis and treatment capabilities of medical professionals, the Nontuberculous Mycobacterial Diseases Branch of Chinese Antituberculosis Association organized a writing group composed of domestic experts in the fields of NTM diseases, infectious diseases, microbiology, and methodology. Through systematic literature reviews, multiple rounds of online and offline discussions, and questionnaire surveys, the group evaluated the respective merits, limitations, and implementation status of current molecular detection technologies, discussed key issues in molecular diagnosis of NTM diseases, and ultimately formulated this consensus after iterative revisions through multiple consensus conferences. Focusing on core issues such as molecular targets for NTM disease diagnosis, molecular biological diagnostic techniques, and standardized interpretation protocols, the consensus formulated 11 evidence-based recommendations. It systematically establishes a technical framework and clinical application pathway for molecular biological diagnosis of NTM diseases, addressing core challenges like technical fragmentation and inconsistent interpretation standards. It provides actionable guidance for clinicians, clinical laboratories, and public health departments.

【**Key words**】 Mycobacterium infections;　Molecular biology;　Diagnosis, differential;　Consensus development conference

【**Fund program**】 Shanghai Clinical Research Center for Infectious Diseases (Tuberculosis) (19MC1910800); Excellent Discipline Leader Program of Shanghai Three-Year Action Plan for Strengthening Public Health System Construction (2023—2025) (GWVI-11.2-XD02);　2023 Annual Discipline Construction Funding-Key Discipline-Tuberculosis Department

基金项目:上海市感染性疾病(结核病)临床医学研究中心(19MC1910800);上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2023—2025 年)优秀学科带头人计划(GWVI-11.2-XD02);2023 年度学科建设经费-重点学科-结核科

通信作者:孙勤,Email:sunqinbonjour@163.com

非结核分枝杆菌(nontuberculous mycobacteria, NTM)系指除结核分枝杆菌复合群(*Mycobacterium tuberculosis* complex, MTBC)和麻风分枝杆菌以外的一大类分枝杆菌的总称。随着菌种鉴定技术的进步及免疫缺陷性疾病和免疫抑制剂使用增多等因素,临床观察到的与 NTM 相关的疾病呈现明显增多趋势[1-6]。传统的抗酸染色涂片敏感度低,分枝杆菌培养耗时,且无法鉴定至菌种水平,分子生物学检测技术在 NTM 病的诊断和菌种鉴定方面展现了独特的优势和巨大的应用前景。我国于 2016 年将分子生物学诊断技术纳入 NTM 病诊断标准之一[7],2020 年再次在 NTM 病诊断标准中引入了分子生物学检测技术,明确了分子生物学检测技术在 NTM 病诊断中的重要性[1]。近年来,分子生物学诊断技术蓬勃发展,不同的技术原理各异,存在各自的优势和局限。如何正确应用各类检测技术、准确解读检测结果、精准判断 NTM 的定殖和感染等问题给临床从业人员带来了一定的困惑。为更好地了解 NTM 病分子生物学诊断技术,提高从业人员对 NTM 病分子生物学检测结果的解读能力,加强对 NTM 病的诊治能力,中国防痨协会非结核分枝杆菌病专业分会综合近年来国内外 NTM 病分子生物学诊断技术的重要进展,评估分子生物学检测技术的优缺点及应用现状,就 NTM 病的分子生物学诊断的重要问题进行讨论,并撰写此共识。

第一部分　共识制定方法

本共识的编制采用会议共识法。于 2023 年 4 月至 2024 年 12 月,由中国防痨协会非结核分枝杆菌病分会组织国内结核科、检验科、呼吸内科等多个学科及临床流行病学专家,成立共识制定工作组。工作组成员包括顾问、总负责人、执笔者、咨询讨论专家和方法学专家。工作组成员系统检索 PubMed/Medline、Embase、Cochrane Library、中国生物医学文献数据库、万方数据库、中国知网和中文科技期刊全文数据库,检索时间:自建库至 2024 年 12 月。方法学专家在共识制定工作启动后对各专家团队进行方法学培训,培训内容包括文献检索策略的制定、文献筛选、证据提取和评价。共识制定工作组经过 4 次会议对本共识内容进行了充分讨论,对于推荐强度等级、证据质量级别征询全体专家意见,以获得 80%以上的参与者认可作为共识内容通过标准。本共识已在国际实践指南注册与透明化平台注册,注册号:PREPARE-2025CN866。

本共识采用世界卫生组织推荐分级的评估、制定与评价(Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE)方法,对循证医学证据质量和证据推荐强度进行分级。GRADE 证据质量分级定义如下:(1)高质量(A):真实值接近估计值,未来研究基本不可能改变评价结果的可信度;(2)中等质量(B):对估计值有中等程度的确信度,真实值可能接近估计值,未来研究有可能改变现有评价结果的可信度;(3)低质量(C):对估计值的确信度有限,真实值很可能与估计值不同,未来研究很可能改变现有评估的可信度;(4)极低质量(D):对估计值基本不能确信,真实值很可能与估计值完全不同。GRADE 证据推荐强度分级定义如下:(1)强烈推荐(1 级):指确信干预措施利大于弊或者弊大于利,前者为支持某项干预措施的强推荐,后者为反对使用某项干预措施的强推荐;(2)有条件推荐(2 级):指利弊不确定或利弊相当,包括支持使用某项干预措施的弱推荐、反对使用某项干预措施的弱推荐。

第二部分　NTM 鉴定常用的生物靶标

NTM 病主要包括:NTM 肺病、肺外 NTM 病和播散性 NTM 病,具体诊断标准参考《非结核分枝杆菌病诊断与治疗指南(2020 年版)》[1]。菌种鉴定作为 NTM 病诊断的核心环节,对临床诊疗决策至关重要。以下是 NTM 菌种鉴定常用的靶标[8]:

一、16S 核糖体 RNA(16S ribosomal RNA, *16S rRNA*)

16S rRNA 编码基因被认为存在于 NTM,并可将其诊断鉴别至属、种甚至亚种的基因,是分枝杆菌分类和鉴定中最常用的基因,全长 1550 bp 左右,是 30S 小核糖体亚单位的重要组成部分[9]。可以使用 *16S rRNA* 全长序列,也可以使用长度为 500 bp 左右的 5′端碱基序列差异相对集中的区域进行菌种鉴定。*16S rRNA* 能区分大部分 NTM[10-11],然而由于序列高度保守性,*16S rRNA* 对鸟分枝杆菌复合群(*Mycobacterium avium* complex, MAC)、脓肿分枝杆菌复合群(*Mycobacterium abscessus* complex, MABC)、偶发分枝杆菌复合群(*Mycobacterium fortuitum* group, MFG)[12-17]等临床常见致病菌,仅能鉴定至复合群水平,而不能进行进一步的亚种分类。

二、热休克蛋白 65(hot shock protein 65, *hsp65*)

hsp65 编码基因全长约 1600 bp,在不同 NTM

菌种中的序列变异大，鉴定能力高于 *16S rRNA* 序列，可区分 *16S rRNA* 序列无法区分的部分分枝杆菌[18-22]，尤其对快速生长型分枝杆菌（rapidly growing mycobacteria，RGM），如 MABC、龟分枝杆菌（*Mycobacterium chelonae*）、MFG、外来分枝杆菌（*Mycobacterium peregrinum*）、败血症分枝杆菌（*Mycobacterium septicum*）等，鉴定能力强。仅鉴别能力而言，*hsp65* 优于其他靶标[17]。

三、RNA 聚合酶 β 亚基（RNA polymerase B subunit，*rpoB*）

rpoB 编码基因约 3600 bp，该基因常作为 NTM 菌种鉴定的二线靶标，特别是亲缘关系相近的 RGM[23-24]。研究表明，相对于 *16S rRNA* 序列，*rpoB* 基因测序除了能够识别常见 RGM 和缓慢生长型分枝杆菌（slowly growing mycobacteria，SGM）外，还可以识别更多已知和不太常见的菌种[25-27]，如 MAC、MABC、MFG、龟分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌（*Mycobacterium kansasii*）、*Mycobacterium columbiae*、玛格丽特分枝杆菌（*Mycobacterium mageritense*）和休斯顿分枝杆菌（*Mycobacterium houstonense*）等。

四、16S～23S rRNA 基因间区（internal transcribed spacer，*ITS*）

ITS 也是分枝杆菌鉴别的常用靶点，具有较高的保守性和变异性，可以作为 *16S rRNA* 基因序列的补充[28]。关于 *ITS* 的报道主要集中在 SGM，应用于 RGM 的鉴定相对较少[29-31]。文献报道，*ITS* 可有效区分胃分枝杆菌（*Mycobacterium gastri*）和堪萨斯分枝杆菌，玛尔摩分枝杆菌（*Mycobacterium malmoense*）和苏尔佳分枝杆菌（*Mycobacterium szulgai*）[32]。

此外，还有一些基因有报道应用于分枝杆菌的菌种鉴定，如 *rrs*、*gyrB*、*danA*、*recA*、*secA*、*argH* 和 *cya* 等[23,33]。NTM 常用生物靶标的总结详见表 1。

推荐意见 1：戈登分枝杆菌（*Mycobacterium gordonae*）、玛尔摩分枝杆菌（*Mycobacterium malmoense*）、蟾蜍分枝杆菌（*Mycobacterium xenopi*）、瘰疬分枝杆菌（*Mycobacterium scrofulaceum*）等常见 NTM 的鉴定建议优先选择 *16S rRNA*（1B）。*16S rRNA* 仅能鉴定鸟分枝杆菌复合群、脓肿分枝杆菌复合群、偶发分枝杆菌复合群至复合群水平，临床应用中推荐联合其他靶标组合检测（1B）。

推荐意见 2：临床常见 NTM，如鸟分枝杆菌、胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、海分枝杆菌（*Mycobacterium marinum*）、偶发分枝杆菌复合群等，以及脓肿分枝杆菌复合群亚种的鉴定，推荐采用 *hsp65* 和 *rpoB*（1B）。*ITS* 有助于鸟分枝杆菌复合群和脓肿分枝杆菌复合群亚种的区分（1C）。

第三部分　样本的采集、运送与保存

NTM 广泛存在于环境中，采集标本尽量在抗菌药物使用之前进行，尽量选择感染部位的体液或者新鲜组织送检。采集无菌性体液/组织样本时需严格无菌操作，避免因环境分枝杆菌污染导致假阳性。不同的样本由于荷菌量的不同，采集的样本量存在一定的差异。采集痰液时，尽量取脓样、干酪样或黏液样性质的痰液，以 3～5 ml 为宜。采集无菌

表 1　非结核分枝杆菌鉴定常用生物靶标

靶标	推荐鉴定菌种	缺陷	备注
16S rRNA	鉴定临床常见非结核分枝杆菌，如鸟分枝杆菌复合群、脓肿分枝杆菌复合群、偶发分枝杆菌复合群等，以及戈登分枝杆菌、蟾蜍分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、草分枝杆菌、耻垢分枝杆菌	不能区分堪萨斯和胃分枝杆菌、海分枝杆菌和溃疡分枝杆菌、龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌，对鸟分枝杆菌复合群、脓肿分枝杆菌复合群、偶发分枝杆菌复合群亚种的鉴定能力弱	现有数据库最完整
hsp65	常见非结核分枝杆菌的鉴定，如鸟分枝杆菌复合群和脓肿分枝杆菌复合群及亚种，堪萨斯分枝杆菌、胃分枝杆菌、海分枝杆菌、溃疡分枝杆菌、龟分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、耻垢分枝杆菌、草分枝杆菌等	对偶发分枝杆菌复合群亚种和猿分枝杆菌的鉴定能力弱	鉴别能力优于其他靶标
rpoB	常见非结核分枝杆菌的鉴定，如脓肿分枝杆菌复合群及亚种，鸟分枝杆菌、胞内分枝杆菌、龟分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、胃分枝杆菌、海分枝杆菌、溃疡分枝杆菌等	对土分枝杆菌的鉴定能力弱	同时检测利福平耐药性
ITS	常见缓慢生长型分枝杆菌的鉴定，如鸟分枝杆菌复合群及亚种，胃分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、戈登分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌和苏尔佳分枝杆菌	对快速生长型分枝杆菌鉴定能力弱	通常作为 *16S rRNA* 的补充

注　临床使用中常联合数个不同靶标组合进行检测

性体液(血液、胸腔积液、腹腔积液、脑脊液、关节腔积液等)时,标本采集量应>1 ml(血液样本>5 ml),支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)需采集 10～20 ml,尿液需采集 40 ml,粪便需采集 2～3 g。若条件允许,建议采集标本后同时完善 NTM 菌种鉴定,但并非所有分离到的 NTM 都需要进行菌种鉴定,如培养到菌量极低、产色的 RGM 时,几乎可以判定不是致病菌,不必开展进一步的菌种鉴定[1]。个别分子生物学检测技术对样本量有特别要求的,参照具体操作说明。口咽拭子不能作为检测样本。

采样容器需明确标注样本类型及采集部位,并具有患者唯一识别信息,通常需注明患者姓名、编码、检测项目、标本序号及采样日期等,由专用的运输盒专人运送。医护人员在样本采集、运输和检测过程中需仔细核对患者信息。标本采集后应立即送检,24 h 内进行处理。若 24 h 内不能处理,通常情况下应置于 2～8 ℃冰箱保存。根据不同的标本类型或检验目的,选择最合适的保存条件。为明确诊断进行标本检测,建议留取多份标本,不同标本不能在同一天采集[1]。若临床考虑 NTM 病,在留取标本期间应避免服用抗菌药物,尤其是大环内酯类、氟喹诺酮类、氨基糖苷类、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶及利奈唑胺等药物,如果患者正在使用这些药物,建议必要时停药至少 2 周后再采集标本[3-4]。标本的采集、送检、转运和保存需严格按照生物样本采集和送检规范、样本转运及保存规范进行操作[34-35]。

推荐意见 3:高度怀疑 NTM 感染者,建议不在同一天、严格按照无菌操作采集≥2 份同类型或不同类型的标本送检分枝杆菌培养,有条件的同时送检分子生物学检测(1D)。标本的采集、送检、转运和保存需严格按照生物样本采集和送检规范、样本转运及保存规范(1A)。

第四部分 NTM 病分子生物学诊断技术

现有分子生物学诊断技术主要基于本共识“第二部分”的靶标,通常联合采用数个不同的靶标组合,应用不同的检测方法进行,常见 NTM 病诊断技术的比较详见表 2。NTM 病分子生物学诊断技术根据检测原理主要分为以下两类。

一、直接同源基因或序列比较方法

通过分析同源 DNA 序列组成差异将细菌鉴定至种水平,是目前菌种鉴定的“金标准”。

(一)实时荧光 PCR 技术

在 PCR 反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个 PCR 进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析[36]。应用不同靶基因检测呼吸道标本,检测 NTM 的敏感度为 53.3%～90.0%,特异度为 99.2%～100.0%[36-39]。韩国学者基于 *IS6110*、*ITS* 和 *rpoB* 等靶基因开发了 3 个检测试剂盒,可从标本中直接检测 NTM,同时鉴别 MTBC 与 NTM。检测标准菌株时,准确度高达 98.8%～100.0%,检测临床分离菌株时,3 种试剂盒的敏感度均高于 95%[40]。该技术快速准确,具有高通量、特异度好等特点[41],然而部分实时荧光 PCR 技术检测临床样本只能初步区分 MTBC 和 NTM,并不能对 NTM 进行种属鉴定[42]。

表 2 非结核分枝杆菌病常用分子生物学诊断技术的比较

技术名称	优势	缺陷
实时荧光 PCR	可直接检测临床样本,应用广泛,敏感度和特异度较高	适用于初筛,部分技术不能进行非结核分枝杆菌的种属鉴定
荧光 PCR 熔解曲线	可直接检测临床样本,方便快捷,准确率高,经济成本低	仅能鉴定试剂盒内特定的临床常见菌种
一代测序	敏感度和特异度高,是目前非结核分枝杆菌菌种鉴定的“金标准”	耗时,操作复杂伴一定的检测污染风险
高通量测序	高通量,靶向测序可检测到预设的耐药相关基因的突变类型;宏基因组测序可同时检测包括非结核分枝杆菌在内的多种病原微生物,对混合感染有优势;全基因组测序可获得全部基因信息,有助于发现新的非结核分枝杆菌菌种	经济成本高,对样本、设备和结果解读的要求高;全基因组测序不能直接检测临床样本,耗时长,不适合大规模应用
核酸飞行时间质谱	高通量,敏感度和特异度高,可以检测分枝杆菌的混合感染和耐药相关基因的突变类型	经济成本较高,操作较为复杂
线性探针	价格低廉,敏感度和特异度较高	需要专门仪器,操作繁琐
PCR 反向斑点杂交	可直接检测临床样本,敏感度和特异度较高	自动化程度偏低
基因芯片	通量较高,简单快速,敏感度和特异度较高	需 PCR 后处理,容易造成污染

（二）荧光 PCR 熔解曲线技术

将实时荧光 PCR 技术与曲线熔解分析技术相结合，通过熔解温度（T_m）值的变化区分野生型和突变型。国内基于该技术研发的分枝杆菌鉴定试剂盒适用于临床和环境中常见的 19 种分枝杆菌的鉴定，可直接检测临床样本。该技术方便、快捷、准确率高，利用该试剂盒检测参考株、临床分离株和石蜡组织[43-46]，检测 NTM 敏感度可达 86.0%～99.8%，特异度可达 93.5%～100.0%，且对 NTM 混合感染具备一定的检测能力。

（三）等温（恒温）扩增技术

一类基于恒温扩增的核酸扩增技术，基因扩增过程中不需要检测温度梯度的循环，仅需要在恒定温度下完成核酸扩增反应。该技术可快速检测和区分 MTBC 和 NTM，对设备要求不高。一项研究利用 *16S rRNA* 为靶标设计引物及探针建立的恒温扩增技术检测系统，与实时荧光定量 PCR 相比，该法检测 MTBC 和临床常见 NTM 的符合率为 91.20%[47]。韩国某医院检验科以 *IS6110* 和 *rpoB* 基因设计了多重环介导等温扩增（loop-mediated isothermal amplification，LAMP）试验的两组特异性引物，检测 NTM 的敏感度为 98.4%，特异度为 100.0%[48]。

（四）数字 PCR（digital PCR，dPCR）技术

基于单分子 PCR 方法进行计数的核酸定量，不依赖于扩增曲线，不受扩增效率的影响，具有较高的准确度和重复性，可以实现绝对定量[49]。日本一项前瞻性研究评估了 123 例影像学疑似 NTM 肺病的患者，分别利用 BALF、痰液、唾液、血液和尿液进行 dPCR 检测。53 例 NTM 培养阳性患者 dPCR 检出率分别为：BALF 100.0%、痰液 62.9%、唾液 41.5%、血液 7.5%、尿液 3.8%，其中，检测 BALF 的敏感度为 100.0%，特异度为 85.7%，与培养符合率高达 91.9%[50]。dPCR 在 NTM 的鉴定和诊断上具有潜在应用价值，但目前临床应用尚缺乏充足的循证医学证据。

（五）基因测序技术

随着分子生物学技术的飞速发展，基因测序可以提供特定基因的序列或完整准确的基因组信息。依据检测策略的不同，基因测序主要分为以下几种技术：

1. 一代测序：也称 Sanger 测序，通常对 *16S rRNA*、*hsp65*、*rpoB*、*ITS* 等特定靶基因进行测序，与 GenBank 数据库中的序列进行比对得出菌种鉴定结果。由于某些基因片段在不同 NTM 中同源性高，不能准确鉴定至菌种，因此，常联合多个基因进行菌种鉴定。国内一项单中心研究联合应用 *16S rRNA*、*hsp65*、*ITS* 基因测序法，从 10 443 份培养阳性的菌株标本中成功鉴定出 1227 株 NTM，包括胞内分枝杆菌、脓肿分枝杆菌、戈登分枝杆菌和鸟分枝杆菌等[51]。韩国研究人员选取 *16S rRNA*、*hsp65*、*rpoB* 等 3 个基因片段，通过 PCR 测序发现联合 3 个基因检测 NTM 的鉴定率可达 97.25%[17]。多重 PCR 技术可显著提高 NTM 菌种鉴定的能力，鉴定的准确度、敏感度和特异度高，但耗时长，且操作较为复杂，伴有一定的检测污染风险。

2. 高通量测序（high throughput sequencing）：高通量测序技术在感染性疾病病原学诊断及常见病原微生物的耐药诊断中具有显著优势，在分枝杆菌病诊断领域也得到广泛的应用，为 NTM 病的诊断和鉴别诊断提供了充分的循证医学证据。

靶向测序（targeted sequencing）：靶向测序主要分为多重 PCR 和杂交捕获两条技术路线。多重 PCR 具有速度快、DNA 起始量低的优点。杂交捕获需加入探针杂交后连接测序接头，相对复杂。靶向二代测序（targeted next generation sequencing，tNGS）基于超多重 PCR 扩增（或靶向捕获）与高通量测序相结合，可直接对临床样本中已知的病原微生物及其毒力和（或）耐药基因富集后进行高通量测序，通过与数据库比对分析判断样本包含的病原微生物种类。通常选择 16S rRNA 基因，对 *inhA*、*katG*、*rpoB*、*pncA*、*rpsL*、*embB*、*eis* 和 *gyrA* 等基因进行靶向测序并扩增[52-53]，设置合理的目标序列可实现分枝杆菌的广谱、精准分型鉴定，可检测到预设的耐药相关基因的突变类型。国内一项单中心研究以培养法作为金标准，tNGS 检测临床样本中分枝杆菌的敏感度和特异度分别为 80.65%和 92.22%，且可以将 MAC、MABC、堪萨斯分枝杆菌等精确鉴定至亚种水平[54]。基于靶向测序开发的平台可帮助鉴定包含结核分枝杆菌在内的 10 种常见分枝杆菌，同时，可进行 *erm*（41）和 *rrl* 基因的检测[55]。靶向三代测序技术，如纳米孔靶向测序已应用于结核病的诊断和耐药基因的检测，并有望成为一种有前景的、可靠的诊断技术[56-57]，但应用于 NTM 病的诊断与鉴别的研究目前较少[58]，期待更多的研究报道。

宏基因组测序（metagenomic sequencing）：宏基因组测序技术直接对样本中所有的核酸进行无偏倚检测和序列分析[59]。目前临床上应用广泛的宏基

因组二代测序技术(metagenomics next generation sequencing, mNGS)具有高通量、运行时间短、能够对临床样本直接进行检测等优势[60-64]。临床应用中发现,mNGS 擅长检测 NTM 等低丰度微生物,检测 NTM 的敏感度为 81.4%～90.2%,特异度为 65.3%～100.0%[63,65-66]。研究显示,mNGS 对 NTM 混合感染的检测具有显著优势[67]。但也存在许多不足:临床样本中低浓度致病微生物可能会漏检;易受人源核酸干扰;易受环境和定殖微生物等干扰[68];无法实现对分枝杆菌耐药基因的全面检测[60]。

三代测序技术也称单分子测序技术(single molecule real-time, SMRT),不需要 PCR 扩增,读长较长,通量高,数据可实时读取分析,速度更快,还可以直接检测碱基修饰,如甲基化信息等[69-70]。现有数据显示,三代测序诊断 NTM 病的敏感度为 88.9%,特异度为 87.5%[71],但仍有待更多的临床研究进一步证实。近年来,纳米孔靶向测序技术在 NTM 病的诊断方面也显示了积极的作用。来自南非的一项回顾性研究显示,该方法与 Sanger 测序相比,诊断 NTM 病的一致率高达 96%,尤其对分枝杆菌混合感染的诊断具有显著优势[58]。

全基因组测序(whole genome sequencing, WGS):WGS 针对样本培养分离后的纯菌落进行基因检测,可获得全部基因信息,但无法使用临床样本直接进行检测。在菌种鉴定和分型方面,WGS 可提供最深入的信息,有助于发现新的 NTM 菌种,可获得详细的耐药基因突变信息预测分枝杆菌的药敏情况,且能提供不同菌株间的进化关系等信息[72-75]。此外,还有助于诊断≥2 种 NTM 菌种的混合感染[76]。但其数据处理过程存在耗时长、花费较高、专业性强等问题[77],序列分析依赖于准确的数据库及定时的更新,并不适合临床常规应用。

(六)核酸-基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry, MALDI-TOF MS)

核酸飞行时间质谱技术融合了 PCR 技术的高敏感度、芯片技术的高通量和 MALDI-TOF MS 的高精度。一个反应体系可以实现多个基因扩增,用于分析单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)、基因突变、DNA 甲基化和基因拷贝数鉴定等[78],具有分辨率高、快速、准确、高通量等优势[79]。

研究发现,核酸飞行时间质谱技术鉴定分枝杆菌的敏感度、特异度和准确度分别为 96.9%、100.0%和 97.2%,且对部分抗 NTM 药物的耐药情况有一定预测价值[80]。据国内一项前瞻性研究分析,核酸飞行时间质谱检测 NTM 的敏感度和特异度分别为 77.8%和 92.5%,可将 91.7%的标本成功鉴定至种水平[81]。在痰抗酸染色涂片阴性 NTM 肺病中,核酸飞行时间质谱技术诊断 NTM 肺病的敏感度为 84.9%[82]。

推荐意见 4:荧光 PCR 和荧光 PCR 熔解曲线技术敏感度和特异度较高,但只能检测试剂盒内已知的 NTM 菌种,建议应用于临床常见 NTM 感染疑似病例的检测(1B)。

推荐意见 5:靶向测序和核酸质谱技术适用于常规病原学阴性的疑似 NTM 病的诊断和鉴别诊断;或用于明确感染鸟分枝杆菌复合群、脓肿分枝杆菌复合群等高致病性 NTM,需快速进行抗 NTM 核心药物的耐药性检测(1B)。宏基因组测序推荐应用于疑似 NTM 病、NTM 混合感染,以及严重 NTM 感染患者的诊断及鉴别诊断(1B)。

推荐意见 6:全基因组测序常应用于流行病学调查及耐药菌株进化研究等,现阶段不推荐作为 NTM 病的常规检测,特殊情况下可考虑采用,如:NTM 新菌种的发现和鉴定、NTM 混合感染和复杂病例的诊断等(1B)。

二、间接同源基因或序列比较方法

设计针对特定同源基因或序列的 SNP 位点的探针,标记在固相的基质上,通过探针与待测序列的结合情况间接判断 DNA 序列的组成,从而达到鉴别菌种的目的。

(一)线性探针(line probe assay, LPA)技术

又称 PCR-单链探针反向杂交试验,利用生物素标记的特异引物进行靶核酸扩增,变性后与特异寡核苷酸探针杂交,通过显色鉴定菌种。其可以通过 1 个探针识别多个菌种,快速可靠,已被广泛应用于临床实验室分枝杆菌的鉴定[83-84],但对实验室环境和操作人员要求较高。常用的试剂盒分别以 *ITS*、*23S rRNA* 等为靶基因,可鉴别 14～21 种常见分枝杆菌[85-91]。选择合适的检测试剂可进一步有效区分 NTM 至亚种水平,如 MAC 和 MABC 的亚种分类[92]。此外,还有报道利用 LPA 检测 *erm*(41)、*rrl*、*rrs* 等基因的突变情况[92-94]。

(二)PCR-反向斑点杂交法

利用生物素等标记的探针和特异性扩增 PCR 产物杂交快速检测某基因,并通过显色鉴定菌种。

该方法敏感度和特异度较高，但自动化程度偏低。国内自主研发的分枝杆菌菌种鉴定试剂盒以 *16S rRNA* 为靶基因，可鉴定临床上 22 种常见的致病性分枝杆菌，检测 NTM 的敏感度和特异度分别为 87.61%和 83.33%[95]。该方法可对痰液、脑脊液、肺外组织等临床样本直接进行检测，对 22 种常见 NTM 感染，以及≥2 种 NTM 混合感染的鉴定有明确的作用[96-97]。

（三）基因芯片法

又称 DNA 芯片或 DNA 微阵列，采用原位合成法，将 DNA 探针固定形成探针阵列，检测其与标记样品的杂交信号，操作简单快速，但容易造成污染。国内以 *16S rRNA* 为靶基因的分枝杆菌菌种鉴定芯片试剂盒在临床应用较多，可鉴别 17 种分枝杆菌。基因芯片法鉴别抗酸染色涂片阳性标本中 MTBC 和 NTM 的敏感度和特异度分别为 99.8%和 99.7%、98.8%和 100.0%[98-99]。此外，还有基于 *gyrB*、*16S rRNA* 等基因的核苷酸序列开发的基因芯片技术[100]。

（四）直接探针杂交法和荧光原位杂交法（fluorescence in situ hybridization，FISH）

直接探针杂交法不需要扩增步骤，可以实现快速诊断。美国食品药品监督管理局批准的 Accu-Probe 鉴定系统依靠与 *16S rRNA* 互补的寡核苷酸探针，可在固体或液体培养基中鉴别 MTBC 与常见 SGM[85]。其最大缺点是缺乏针对 RGM 的探针，以致临床应用受限[101]。

FISH 是一种重要的非放射性原位杂交技术，可对 DNA 进行定性、定量或相对定位分析。利用 FISH 法检测痰标本可快速识别并区分 MTBC 和 NTM[41,102]，但敏感度稍低，对于 NTM 感染的诊断价值仍有待进一步提高。

推荐意见 7：线性探针和 PCR-反向斑点杂交法敏感度和特异度较高，推荐应用于临床常见 NTM 感染的诊断（1B）。基因芯片和荧光原位杂交法简单快速，成本低廉，对设备要求低，建议应用于基层单位和资源有限地区常见 NTM 的快速鉴定（2C）。

第五部分　分子生物学检测结果的解读

一、是否为致病菌的甄别

不同样本分离到的 NTM 菌株临床意义不同。来自血液、活检组织、胸腔积液、脑脊液、心包积液等无菌性体液等标本分离到 NTM 往往意味着致病菌，即使仅 1 次检测阳性，结合临床及影像学等表现，即可诊断 NTM 病；BALF 属于开放性标本，有发生污染的可能，当 BALF 分子生物学检测 1 次阳性，且为临床致病性强的 NTM 菌种，在排除标本污染或定殖可能后，在临床及影像学等特征符合的前提下，可诊断 NTM 病；当痰液分离到 NTM，需充分排除标本污染或呼吸道定殖的可能[3-4,20,64,103-107]。应用痰液进行分枝杆菌检测和鉴定时，需严格参照 NTM 病诊断标准[107-109]，两次分子生物学检测阳性，且为同一菌种，排除标本污染或定殖可能后，在临床及影像学等特征符合的前提下，方可诊断 NTM 病。对于多份样本或多个部位的样本分离到同一菌种、检测到大量 NTM 存在、从无菌部位或血液中分离到 NTM 时，临床意义更大[107-109]。

不同部位分离到的 NTM 菌种存在明显差异，常见引起 NTM 肺病的主要菌种有 MAC、MABC、堪萨斯分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌和蟾蜍分枝杆菌等[1,3,110-112]，还可出现≥2 种 NTM 同时感染的情况[108,110-114]；容易引起 NTM 皮肤病的主要菌种包括海分枝杆菌、嗜血分枝杆菌、溃疡分枝杆菌（*Mycobacterium ulcerans*）、脓肿分枝杆菌、龟分枝杆菌、偶发分枝杆菌等[1,3,110-111,115-116]；容易侵犯淋巴结的 NTM 菌种则以 MAC、瘰疬分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌、嗜血分枝杆菌（*Mycobacterium haemophilum*）多见[1,3,110]；播散性 NTM 病主要见于原发性或获得性免疫缺陷患者，最常见于 HIV 感染的个体，多由 MAC、龟分枝杆菌、嗜血分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌等感染所致[1,3,110-111,117-118]。文献报道，在心脏外科术后患者中发现奇美拉分枝杆菌（*Mycobacterium chimaer*）感染暴发，经鉴定确认是手术加热冷却系统中存在该细菌，对此也需要注意鉴别和排除[119-120]。NTM 病常见感染部位与菌种见表 3。

NTM 致病菌种的判定需结合当地 NTM 的流行病学特征，包括菌种分布的地域差异、年龄和性别差异，以及人种差异等。NTM 在自然界的分布存在显著的地域差异[1,3-4,6,121]。我国的 NTM 感染率，南方高于北方，沿海省份高于内陆省份，气候温暖地区高于寒冷地区[6,122-124]。NTM 的感染率与年龄和性别关系密切[1,3-4,125]，老年人（特别是绝经期老年女性）NTM 肺病的发病率明显升高；SGM 感染与年龄呈正相关，≥50%的患者年龄在 60 岁以上[126]；而儿童肺外 NTM 病最常见的病原菌是 MAC[127]。根据我国的研究报告显示，NTM 病中男性多于女性[128]，合并支气管扩张以中老年女性为主[129]。此外，有文献提示 NTM 感染人种间的分

表 3 非结核分枝杆菌病常见感染部位与菌种

器官与部位	常见感染菌种
肺	鸟分枝杆菌复合群、脓肿分枝杆菌复合群、堪萨斯分枝杆菌、蟾蜍分枝杆菌等
皮肤/软组织	海分枝杆菌、脓肿分枝杆菌复合群、龟分枝杆菌、偶发分枝杆菌复合群和溃疡分枝杆菌等
淋巴结	鸟分枝杆菌复合群、嗜血分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌等
播散性非结核分枝杆菌病	鸟分枝杆菌复合群、龟分枝杆菌、嗜血分枝杆菌和堪萨斯分枝杆菌等
角膜/脉络膜	偶发分枝杆菌复合群、龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌复合群等
骨关节	海分枝杆菌、鸟分枝杆菌复合群、脓肿分枝杆菌复合群、偶发分枝杆菌复合群和龟分枝杆菌等
骨髓	脓肿分枝杆菌复合群、偶发分枝杆菌复合群和龟分枝杆菌等
牙龈	偶发分枝杆菌复合群和龟分枝杆菌
人工心脏/瓣膜置换术后	奇美拉分枝杆菌、偶发分枝杆菌复合群、龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌复合群等
实体器官移植术后	鸟分枝杆菌复合群

布也存在差异，白色人种较其他人种更易患 NTM 病[130]。

目前已报道的 NTM 菌种有 250 多种，大部分为寄生菌，仅少部分对人体致病，不同 NTM 菌种与临床的相关性有着巨大差异。文献报道，临床相关性较高的 NTM 包括海分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、MAC、MABC、龟分枝杆菌、玛尔摩分枝杆菌和苏尔加分枝杆菌等[1,3,131-135]，上述 NTM 菌种致病性强，分离到上述菌株应高度怀疑致病菌可能。既往认为，戈登分枝杆菌、嗜血分枝杆菌、产黏液分枝杆菌（*Mycobacterium mucogenicum*）、不产色分枝杆菌（*Mycobacterium nonchromogenicum*）及土分枝杆菌（*Mycobacterium terrae*）等一般不致病或致病性弱，分离到该菌株可能系污染或短暂的定殖[3-4,107,136-139]。随着分子生物学技术的发展，越来越多新的 NTM 菌种被发现与临床疾病存在一定关联。例如：既往认为 MFG 致病性弱[140]，除外贲门失弛缓症和脂性肺炎的宿主，近年来不断从肺和胸外组织中鉴定分离到新的 MFG 亚种[141]。此外，戈登分枝杆菌长期以来被认为是机会致病菌，仅在免疫功能低下的宿主中引起感染。但近年文献报道，戈登分枝杆菌在健康人群中也可能引起感染[142]。

NTM 感染与患者的免疫状态也存在紧密关联。据文献报道，HIV 和非 HIV 感染者感染的 NTM 菌种存在明显区别，前者以鸟分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌和哥伦比亚分枝杆菌为主，后者则以 MABC、副胞内分枝杆菌（*Mycobacterium paraintracellulare*）和 MFG 为主[143-144]。研究显示，在成人非囊性肺纤维化支气管扩张患者中，MAC、猿分枝杆菌（*Mycobacterium simiae*）和戈登分枝杆菌是最容易引起感染的菌种[145]。在类风湿关节炎合并 NTM 病的患者中以 MAC、MABC、堪萨斯分枝杆菌等菌种最为常见[146-147]。此外，孟德尔遗传易感性分枝杆菌病（Mendelian susceptibility to mycobacterial disease，MSMD）患者容易在婴幼儿期出现 MAC 感染[148]；急性髓系白血病患者接受干细胞移植后出现偶发分枝杆菌的全身播散[149]；在老年男性慢性阻塞性肺疾病患者中分离到蟾蜍分枝杆菌[149]，实体器官移植术后患者发生 MAC 感染[150]，抗 γ-干扰素自身抗体阳性患者容易合并 MABC 和 MAC 感染[151]，均提示 NTM 菌种与患者的免疫状态存在紧密关联。

推荐意见 8：送检样本 NTM 分子生物学检测结果阳性，需结合菌种的致病性、与临床的相关性、当地菌种的流行性病学特征，以及患者的免疫状态等情况综合判断属于 NTM 病、NTM 定殖或是污染（1B）。

推荐意见 9：无菌样本检测到 NTM，往往意味着致病菌，在临床及影像学等特征符合的前提下，1 次分子生物学检测结果阳性即可诊断 NTM 病；对于支气管肺泡灌洗液，分子生物学检测 1 次阳性，且为临床致病性强的 NTM 菌种，在排除标本污染或定殖可能后，在临床及影像学等特征符合的前提下，可诊断 NTM 病；对于痰液等非无菌部位样本 2 次分子生物学检测阳性，且为同一菌种，排除标本污染或定殖可能后，在临床及影像学等特征符合的前提下，可诊断 NTM 病（1C）。

二、分子生物学检测结果与分枝杆菌培养结果不一致时如何抉择

NTM 病临床诊断结果的解释应考虑分子生物学检测技术的优势和局限性，不同检测技术针对分枝杆菌的最低检出限存在较大差异，临床样本抗酸

染色涂片为 10^3～10^4 CFU/ml，分枝杆菌培养为 100 CFU/ml，常规分子生物学检测方法为 10^1～10^3 CFU/ml[152]，在选择分子生物学检测方法时需全面综合分析后决策，对检测结果的解读需要结合不同分子生物学检测方法的优缺点。

尤其当分子生物学检测结果与分枝杆菌培养结果不符合时，需充分结合临床实际情况综合判断。部分分子生物学检测方法（如基因测序及核酸飞行时间质谱技术）较其他方法更容易发现分枝杆菌的混合感染、异质性耐药、同义突变的问题。近年来，越来越多的研究报道了 NTM 肺病患者的混合感染现象[153-154]，上述情况容易导致基因型检测结果与表型检测结果不一致。

在充分排除标本污染及定殖可能后，若分子生物学检测结果与传统培养结果均为阳性，且为同一 NTM 菌种，并符合临床常见致病菌种，考虑致病可能。若传统培养结果阴性，无菌样本分子生物学检测结果阳性，且检测出与临床相关性高的 NTM 菌种，结合分子生物学检测结果的高敏感度等特性，需考虑致病可能。部分无菌样本分子生物学检测出少量 NTM（如高通量测序检出序列数比较低，尤其低于 10 条序列时），需审慎地判定其诊断价值，紧密结合患者的临床表现、治疗反应，并充分考虑鉴定微生物的致病性和拷贝数，逐一排除不致病的微生物[155]，必要时重复送检标本，对结果进行复核和确认。若分子生物学检测结果阴性，传统培养结果阳性，以传统培养结果为准，必要时可考虑应用其他分辨率更高的鉴定技术进行检测[155]。

推荐意见 10：若分子生物学检测与传统培养法结果均为阳性，且为同一 NTM 菌种，并符合临床常见致病菌种，结合临床排除标本污染及定殖可能后，应考虑致病可能；若无菌样本分子生物学检测阴性，传统培养阳性，以传统培养结果为准，应考虑致病可能；若无菌样本传统培养阴性，分子生物学检测阳性，应考虑致病可能（2D）。

三、关于药物敏感性检测结果

结核分枝杆菌的耐药主要由于药物作用靶基因突变引起，其耐药基因突变与表型药物敏感性试验结果符合度较高[138,156]。NTM 对很多抗结核药物天然耐药，迄今为止，抗 NTM 药物的耐药机制尚不明确，目前相对比较明确的耐药靶点主要有 *erm*（41）基因突变与 RGM 大环内酯类药物耐药相关。既往曾有报道提示 *rpoB* 基因突变与堪萨斯分枝杆菌利福平耐药相关[157]，*rrl* 基因突变与 RGM 大环内酯类药物耐药相关[158-159]，*rrs* 基因突变与 MAB 和 MAC 阿米卡星耐药相关[160-161]，但仅能解释部分耐药机制，与表型药物敏感性试验（phenotypic drug susceptibility test，pDST）结果存在很大差异，且耐药基因突变是否意味着药物耐药仍有争议。分子药物敏感性检测技术仍有很大的提升空间，故本共识对分子药物敏感性检测结果不作详细解读。现阶段，仍以 pDST 结果作为“金标准”。由于不同菌种对药物的敏感性不同，明确 NTM 菌种后仍建议进一步完善 pDST。

部分 RGM 由于 *erm*（41）基因对 *23S rRNA* 的甲基化，阻止大环内酯与其核糖体靶标结合，可能在短时间内出现对大环内酯类药物诱导性耐药，以致影响治疗效果[162]。如 MABC 由于 *erm*（41）基因的存在，导致被克拉霉素诱导表达，诱导 *23S rRNA* 基因发生突变，因此，药物敏感性试验可能在孵育 3 d 内敏感，但超过 14 d 后可能出现耐药[163]。

推荐意见 11：对于明确 NTM 病的患者建议完善表型药物敏感性检测，制定抗 NTM 治疗方案时推荐参考相关指南和表型药物敏感性试验结果选择药物。针对 *erm*（41）基因检测阳性的快速生长型分枝杆菌，建议在治疗前和治疗第 14 天分别进行表型药物敏感性检测，排除对大环内酯类药物的诱导性耐药（1C）。

第六部分　总结与展望

相比传统鉴定方法，分子生物学检测技术对 NTM 病的早期快速诊断和菌种鉴定带来了巨大的变革，显示出其独特的优势和很大的应用潜力。希望通过本共识的制定，有助于从业人员正确认识 NTM 分子生物学检测技术的优势和局限，规范合理地选择和应用相关技术，提高 NTM 病的诊断水平。此外，分子药物敏感性检测技术及部分分子生物学方法的诊断价值和临床应用评价尚未十分明确，仍需开展大规模的前瞻性多中心临床研究，积累更多的循证医学证据。

随着分子生物学检测技术的更新迭代，在可预见的未来，NTM 菌种鉴定和分子药敏检测的时效性与准确性在临床诊疗过程中愈发重要，尤其是复杂感染和耐药菌株检测。值得期待的是，基于基因组学、转录组学与蛋白质组学等多组学技术的整合，将有助于深入解析 NTM 的耐药机制和宿主免疫应答特征，为建立基于分子特征的个体化用药策略提供科学依据。展望未来，分子生物学诊断技术的持

续突破与临床诊疗路径的深度耦合，将推动 NTM 病的病原学诊断从传统表型分析向分子精准分型跨越，推动 NTM 病的精准诊疗进入新阶段。

虽然本共识基于现有证据的基础上进行制定，尽可能全面地涵盖了现有 NTM 分子生物学诊断的相关内容，但由于分子生物学诊断技术的发展日新月异，有些地方尚存在争议，不足之处在所难免，欢迎广大读者提出宝贵意见，以利于今后进一步完善和修订。

利益冲突 所有参与制定该共识的工作组成员均声明不存在利益冲突

共识制定工作组：

顾问：沙巍（同济大学附属上海市肺科医院）；胡必杰（复旦大学医学院附属中山医院）

总负责：孙勤（同济大学附属上海市肺科医院）

执笔者：程丽平（同济大学附属上海市肺科医院）

咨询讨论专家（按单位拼音字母排序）：王华（安徽省胸科医院）；缪青（复旦大学医学院附属中山医院）；陈晓红、廖小琴、吴迪（福建省福州肺科医院）；曾忠（赣州市第五人民医院）；陈品儒、谭守勇、谭耀驹（广州市胸科医院）；蔡翠（贵阳市公共卫生救治中心）；鲍志坚（杭州市红十字会医院）；谢兰品（河北省胸科医院）；竺丽梅（江苏省疾病预防控制中心）；宗佩兰（江西省胸科医院）；夏凡、周继雪（中国人民解放军海军第九〇五医院）；李同霞（青岛市胸科医院）；程齐俭（上海交通大学医学院附属瑞金医院北院）；陈雪融、张培泽（深圳市第三人民医院）；初乃惠、黄海荣、聂文娟（首都医科大学附属北京胸科医院）；程丽平、顾瑾、刘一典、史祥、孙勤、王鹏、吴小翠、姚岚、余方友（同济大学附属上海市肺科医院）；何贵清（温州市中心医院）；徐思成（新疆医科大学第一附属医院）；徐凯进（浙江大学医学院附属第一医院）

方法学专家：蒋泓、徐飚、赵琦（复旦大学公共卫生学院）

参 考 文 献

[1] 中华医学会结核病学分会. 非结核分枝杆菌病诊断与治疗指南（2020 年版）. 中华结核和呼吸杂志，2020，43（11）：918-946. doi：10.3760/cma.j.cn112147-20200508-00570.

[2] Johansen MD, Herrmann JL, Kremer L. Non-tuberculous mycobacteria and the rise of *Mycobacterium abscessus*. Nat Rev Microbiol, 2020, 18(7): 392-407. doi: 10.1038/s41579-020-0331-1.

[3] Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline. Eur Respir J, 2020, 56(1): 200053. doi: 10.1183/13993003.00535-2020.

[4] Haworth CS, Banks J, Capstick T, et al. British Thoracic Society guidelines for the management of non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease (NTM-PD). Thorax, 2017, 72(Suppl 2): ii1-ii64. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210927.

[5] Conyers LE, Saunders BM. Treatment for non-tuberculous mycobacteria: challenges and prospects. Front Microbiol, 2024, 15: 1394220. doi: 10.3389/fmicb.2024.1394220.

[6] Tan Y, Deng Y, Yan X, et al. Nontuberculous mycobacterial pulmonary disease and associated risk factors in China: A prospective surveillance study. J Infect, 2021, 83(1): 46-53. doi: 10.1016/j.jinf.2021.05.019.

[7] 中华医学会结核病学分会，非结核分枝杆菌病实验室诊断专家共识编写组. 非结核分枝杆菌病实验室诊断专家共识. 中华结核和呼吸杂志，2016，39（6）：438-443. doi：10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.06.007.

[8] Huang WC, Yu MC, Huang YW. Identi cation and drug susceptibility testing for nontuberculous mycobacteria. J Formos Med Assoc, 2020, 119 Suppl 1: S32-S41. doi: 10.1016/j.jfma.2020.05.002.

[9] Clinical and Laboratory Standards Institute. Interpretive criteria for identification of bacteria and fungi by DNA target sequencing; approved guideline, CLSI document MM18-A. Wayne (PA): Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008.

[10] Tortoli E. Impact of genotypic studies on mycobacterial taxonomy: the new mycobacteria of the 1990s. Clin Microbiol Rev, 2003, 16(2): 319-354. doi: 10.1128/CMR.16.2.319-354.2003.

[11] Fedrizzi T, Meehan CJ, Grottola A, et al. Genomic characterization of Nontuberculous Mycobacteria. Sci Rep, 2017, 7: 45258. doi: 10.1038/srep45258.

[12] Lamy B, Marchandin H, Hamitouche K, et al. *Mycobacterium setense sp. nov.*, a *Mycobacterium fortuitum*-group organism isolated from a patient with soft tissue infection and osteitis. Int J Syst Evol Microbiol, 2008, 58(Pt 2): 486-490. doi: 10.1099/ijs.0.65222-0.

[13] 纪凌云，李马超，蒋毅，等. 16S rRNA 在常见致病分枝杆菌菌种鉴定中的应用. 检验医学与临床，2022，19（11）：1467-1471. doi：10.3969/j.issn.1672-9455.2022.11.007.

[14] Kim HY, Kook Y, Yun YJ, et al. Proportions of *Mycobacterium massiliense* and *Mycobacterium bolletii* strains among Korean *Mycobacterium chelonae-Mycobacterium abscessus* group isolates. J Clin Microbiol, 2008, 46(10): 3384-3390. doi: 10.1128/JCM.00319-08.

[15] Kim BI, Hong SH, Kook YH, et al. *Mycobacterium paragordonae sp. nov.*, a slowly growing, scotochromogenic species closely related to *Mycobacterium gordonae*. Int J Syst Evol Microbiol, 2014, 64(Pt 1): 39-45. doi: 10.1099/ijs.0.051540-0.

[16] Shahraki AH, Trovato A, Mirsaeidi M, et al. *Mycobacterium persicum sp. nov.*, a novel species closely related to *Mycobacterium kansasii* and *Mycobacterium gastri*. Int J Syst Evol Microbiol, 2017, 67(6): 1766-1770. doi: 10.1099/ijsem.0.001862.

[17] Kim SH, Shin JH. Identification of nontuberculous mycobacteria using multilocous sequence analysis of *16S rRNA*, *hsp65*, and *rpoB*. J Clin Lab Anal, 2018, 32(1): e22184. doi: 10.1002/jcla.22184.

[18] 孙谦，张嵘，张艳，等. 不同分子生物学方法快速鉴别非结核分枝杆菌的应用评价. 中华检验医学杂志，2011，34（8）：700-704. doi：10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2011.08.007.

[19] Jang MA, Koh WJ, Huh HJ, et al. Distribution of nontuberculous mycobacteria by multigene sequence-based typing and clinical significance of isolated strains. J Clin Microbiol, 2014, 52(4): 1207-1212. doi: 10.1128/JCM.03053-13.

[20] Kadasu R, Teja VD, Angaali N, et al. Novel and rare species of nontuberculous mycobacteria by Hsp-65 gene sequencing. Int J Mycobacteriol, 2022, 11(4): 423-428. doi: 10.4103/ijmy.ijmy_175_22.

[21] Dai J, Chen Y, Lauzardo M. Web-accessible database of *hsp65* sequences from Mycobacterium reference strains. J Clin Microbiol, 2011, 49(6): 2296-2303. doi: 10.1128/JCM.02602-10.

[22] Pascapurnama DN, Zavitri NG, Koesoemadinata RC, et al. Identification of Significant Pathogenic Nontuberculous Mycobacteria Species from Presumptive TB Patients Using Partial *hsp65* Gene Sequencing. Infect Drug Resist, 2023, 16: 6923-

6930. doi:10.2147/IDR.S419956.
[23] Khosravi AD, Hashemzadeh M, Rokhfirooz P. Molecular identifcation of nontuberculous mycobacteria using the *rpoB*, *argH* and *cya* genes analysis. AMB Express, 2022, 12(1): 121. doi:10.1186/s13568-022-01463-1.
[24] Adékambi T, Colson P, Drancourt M. *rpoB*-based identi cation of nonpigmented and late-pigmenting rapidly growing mycobacteria. J Clin Microbiol, 2003, 41(12): 5699-5708. doi:10.1128/JCM.41.12.5699-5708.2003.
[25] de Zwaan R, van Ingen J, van Soolingen D. Utility of *rpoB* gene sequencing for identification of nontuberculous mycobacteria in the Netherlands. J Clin Microbiol, 2014, 52(7):2544-2551. doi:10.1128/JCM.00233-14.
[26] Adékambi T, Berger P, Raoult D, et al. *rpoB* gene sequence-based characterization of emerging non-tuberculous mycobacteria with descriptions of *Mycobacterium bolletii sp. nov.*, *Mycobacterium phocaicum sp. nov.* and *Mycobacterium aubagnense sp. nov.* Int J Syst Evol Microbiol, 2006, 56(Pt 1):133-143. doi:10.1099/ijs.0.63969-0.
[27] Kim MJ, Kim KM, Shin JI, et al. Identification of Nontuberculous Mycobacteria in Patients with Pulmonary Diseases in Gyeongnam, Korea, Using Multiplex PCR and Multigene Sequence-Based Analysis. Can J Infect Dis Med Microbiol, 2021, 2021:8844306. doi:10.1155/2021/8844306.
[28] Pourahmad F, Adams A, Thompson KD, et al. Identification of aquatic mycobacteria based on sequence analysis of the 16-23S rRNA internal transcribed spacer region. J Med Microbiol, 2019, 68(2): 221-229. doi:10.1099/jmm.0.000891.
[29] Davari M, Irandoost M, Sakhaee F, et al. Genetic Diversity and Prevalence of Nontuberculous Mycobacteria Isolated from Clinical Samples in Tehran, Iran. Microb Drug Resist, 2019, 25(2):264-270. doi:10.1089/mdr.2018.0150.
[30] Subedi S, Kong F, Jelfs P, et al. 16S-23S Internal Transcribed Spacer Region PCR and Sequencer-Based Capillary Gel Electrophoresis has Potential as an Alternative to High Performance Liquid Chromatography for Identification of Slowly Growing Nontuberculous Mycobacteria. PLoS One, 2016, 11(10):e0164138. doi:10.1371/journal.pone.0164138.
[31] Gray TJ, Kong F, Jelfs P, et al. Improved identification of rapidly growing mycobacteria by a 16S-23S internal transcribed spacer region PCR and capillary gel electrophoresis. PLoS One, 2014, 9(7): e102290. doi: 10.1371/journal.pone.0102290.
[32] Xiong L, Kong F, Yang Y, et al. Use of PCR and reverse line blot hybridization macroarray based on 16S-23S rRNA gene internal transcribed spacer sequences for rapid identification of 34 *mycobacterium species*. J Clin Microbiol, 2006, 44(10): 3544-3550. doi:10.1128/JCM.00633-06.
[33] Truden S, Žolnir-DovčM, Sodja E, et al. Nationwide analysis of *Mycobacterium chimaera* and *Mycobacterium intracellulare* isolates: Frequency, clinical importance, and molecular and phenotypic resistance profiles. Infect Genet Evol, 2020, 82: 104311. doi:10.1016/j.meegid.2020.104311.
[34] 中华预防医学会医院感染控制分会. 临床微生物标本采集和送检指南. 中华医院感染学杂志, 2018, 28(20): 3192-3200. doi:10.11816/cn.ni.2018-183362.
[35] 中国中西医结合学会检验医学专业委员会. 临床检验样本转运及保存规范化专家共识. 中华检验医学杂志, 2023, 46(3): 259-264. doi:10.3760/cma.j.cn114452-20221208-00725.
[36] 康丽军, 洪峰, 冯建兵, 等. 结核/非结核分枝杆菌核酸快速检测方法临床应用价值. 中国防痨杂志, 2011, 33(5): 263-266.
[37] Lim JH, Kim CK, Bae MH. Evaluation of the performance of two real-time PCR assays for detecting *Mycobacterium species*. J Clin Lab Anal, 2019, 33(1): e22645. doi: 10.1002/jcla.22645.
[38] Choi YJ, Kim HJ, Shin HB, et al. Evaluation of peptide nucleic acid probe-based realtime PCR for detection of *Mycobacterium tuberculosis* complex and nontuberculous mycobacteria in respiratory specimens. Ann Lab Med, 2012, 32(4): 257-263. doi:10.3343/alm.2012.32.4.257.
[39] Kim JU, Ryu DS, Cha CH, et al. Paradigm for diagnosing mycobacterial disease: direct detection and differentiation of *Mycobacterium tuberculosis* complex and non-tuberculous mycobacteria in clinical specimens using multiplex real-time PCR. J Clin Pathol, 2018, 71(9): 774-780. doi: 10.1136/jclinpath-2017-204945.
[40] Jung YJ, Kim JY, Song DJ, et al. Evaluation of three real-time PCR assays for differential identification of *Mycobacterium tuberculosis* complex and nontuberculous mycobacteria species in liquid culture media. Diagn Microbiol Infect Dis, 2016, 85(2):186-191. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2016.03.014.
[41] Sawatpanich A, Petsong S, Tumwasorn S, et al. Diagnostic performance of the Anyplex MTB/NTM real-time PCR in detection of *Mycobacterium tuberculosis* complex and nontuberculous mycobacteria from pulmonary and extrapulmonary specimens. Heliyon, 2022, 8(12):e11935. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e11935.
[42] Sarro YDS, Butzler MA, Sanogo F, et al. Development and clinical evaluation of a new multiplex PCR assay for a simultaneous diagnosis of tuberculous and nontuberculous mycobacteria. EBioMedicine, 2021, 70: 103527. doi: 10.1016/j.ebiom.2021.103527.
[43] Xu Y, Liang B, Du C, et al. Rapid Identification of Clinically Relevant *Mycobacterium Species* by Multicolor Melting Curve Analysis. J Clin Microbiol, 2019, 57(1): e01096-18. doi: 10.1128/JCM.01096-18.
[44] 李爱芳, 谈小文, 崔晓利, 等. 荧光 PCR 熔解曲线法在非结核分枝杆菌菌种鉴定中的应用价值. 中国防痨杂志, 2021, 43(7):664-669. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2021.07.005.
[45] 胡顺奇, 徐宝卿, 延永琴, 等. 熔解曲线法对石蜡标本中非结核分枝杆菌的检测. 诊断病理学杂志, 2022, 29(12): 1183-1184. doi:10.3969/j.issn.1007-8096.2022.12.026.
[46] 胡晓红, 韩宇, 庄倩, 等. 荧光 PCR 熔解曲线法分析宜昌地区非结核分枝杆菌感染的流行特征. 中国感染控制杂志, 2023, 22(8):939-944. doi:10.12138/j.issn.1671-9638.20234121.
[47] 黄文滨, 陈丽萍, 张望, 等. 交叉引物恒温扩增技术快速检测结核分枝杆菌复合群和非结核分枝杆菌系统的建立. 中国防痨杂志, 2023, 45(8):734-743. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20230088.
[48] Kim J, Park BG, Lim DH, et al. Development and evaluation of a multiplex loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for differentiation of *Mycobacterium tuberculosis* and non-tuberculosis mycobacterium in clinical samples. PLoS One, 2021, 16(1):e0244753. doi:10.1371/journal.pone.0244753.
[49] 谢凤欣, 靳伟东, 田晖艳, 等. 数字 PCR 技术在精准分子诊断中的应用: 机遇与挑战. 中华检验医学杂志, 2022, 45(3): 214-219. doi:10.3760/cma.j.cn114452-20210903-00559.
[50] Nishii Y, Furuhashi K, Nakamura S, et al. The Potential of Digital Polymerase Chain Reaction for Improving Diagnostic Yield of Nontuberculous Mycobacteria Pulmonary Disease. Infect Drug Resist, 2021, 14:5079-5087. doi:10.2147/IDR.S338165.
[51] 陈振华, 胡培磊, 易松林, 等. 湖南省某专科医院非结核分枝杆菌临床分离株菌种鉴定及药敏结果. 中国感染控制杂志, 2021, 20(4): 361-365. doi: 10.12138/j.issn.1671-9638.20216570.
[52] Colman RE, Anderson J, Lemmer D, et al. Rapid drug susceptibility testing of drug-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates directly from clinical samples by use of amplicon sequencing: a proof-of-concept study. J Clin Microbiol, 2016,

54:2058-2067. doi:10.1128/JCM.00535-16.
[53] Park J, Shin SY, Kim K, et al. Determining genotypic drug resistance by Ion semiconductor sequencing with the Ion AmpliSeq™ TB panel in multidrug-resistant *Mycobacterium tuberculosis* isolates. Ann Lab Med, 2018, 38(4):316-323. doi:10.3343/alm.2018.38.4.316.
[54] 陈华,陈品儒,李艳阳,等. 靶向高通量测序鉴定非结核分枝杆菌菌种的应用价值. 中国防痨杂志, 2023, 45(4):362-366. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220530.
[55] Li B, Xu L, Guo Q, et al. GenSeizer: a Multiplex PCR-Based Targeted Gene Sequencing Platform for Rapid and Accurate Identification of Major *Mycobacterium Species*. J Clin Microbiol, 2021, 59(2):e00584-20. doi:10.1128/JCM.00584-20.
[56] Yang C, Wang T, Guo Y, et al. Nanopore-targeted sequencing (NTS) for intracranial tuberculosis: a promising and reliable approach. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2024, 23(1):89. doi:10.1186/s12941-024-00751-x.
[57] Tang C, Wu L, Li M, et al. High-throughput nanopore targeted sequencing for efficient drug resistance assay of *Mycobacterium tuberculosis*. Front Microbiol, 2024, 15:1331656. doi:10.3389/fmicb.2024.1331656.
[58] Opperman C, Steyn J, Matthews MC, et al. Targeted deep sequencing of mycobacteria species from extrapulmonary sites not identified by routine line probe assays: A retrospective laboratory analysis of stored clinical cultures. IJID Reg, 2024, 13:100464. doi:10.1016/j.ijregi.2024.100464.
[59] 中华医学会检验医学分会. 高通量宏基因组测序技术检测病原微生物的临床应用规范化专家共识. 中华检验医学杂志, 2020, 43(12):1181-1195. doi:10.3760/cma.j.cn114452-20200903-00704.
[60] 高通量测序共识专家组. 高通量测序技术在分枝杆菌病诊断中的应用专家共识. 中华传染病杂志, 2023, 41(3):175-182. doi:10.3760/cma.j.cn311365-20221203-00492.
[61] Miao Q, Liang T, Pei N, et al. Evaluation of respiratory samples in etiology diagnosis and microbiome characterization by metagenomic sequencing. Respir Res, 2022, 23(1):345. doi:10.1186/s12931-022-02230-3.
[62] Xu P, Yang K, Yang L, et al. Next-Generation Metagenome Sequencing Shows Superior Diagnostic Performance in Acid-Fast Staining Sputum Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis and Non-tuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease. Front Microbiol, 2022, 13:898195. doi:10.3389/fmicb.2022.898195.
[63] Liu Y, Ma X, Chen J, et al. Nontuberculous mycobacteria by metagenomic next-generation sequencing: Three cases reports and literature review. Front Public Health, 2022, 10:972280. doi:10.3389/fpubh.2022.972280.
[64] Zhang X, Chen H, Lin Y, et al. Diagnosis of Non-Tuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease by Metagenomic Next-Generation Sequencing on Bronchoalveolar Lavage Fluid. Infect Drug Resist, 2023, 16:4137-4145. doi:10.2147/IDR.S417088.
[65] Wei W, Cao J, Wu XC, et al. Diagnostic performance of metagenomic next-generation sequencing in non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease when applied to clinical practice. Infection, 2023, 51(2):397-405. doi:10.1007/s15010-022-01890-z.
[66] 孔娇,陈园园,蔡青山,等. 宏基因二代测序技术对非结核分枝杆菌肺病的诊断价值. 中国防痨杂志, 2022, 44(11):1135-1140. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220298.
[67] Wang S, Xing L. Metagenomic next-generation sequencing assistance in identifying non-tuberculous mycobacterial infections. Front Cell Infect Microbiol, 2023, 13:1253020. doi:10.3389/fcimb.2023.1253020.
[68] 中华医学会呼吸病学分会. 下呼吸道感染宏基因组二代测序报告临床解读路径专家共识. 中华结核和呼吸杂志, 2023, 46(4):322-335. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20220701-00553.
[69] 范帅华,杜鹏程,郭军. 纳米孔测序技术在呼吸系统感染病原学诊断中的应用价值与展望. 中华医学杂志, 2021, 101(25):2013-2015. doi:10.3760/cma.j.cn112137-20201027-02942.
[70] Liu Z, Yang Y, Wang Q, et al. Diagnostic value of a nanopore sequencing assay of bronchoalveolar lavage fuid in pulmonary tuberculosis. BMC Pulm Med, 2023, 23(1):77. doi:10.1186/s12890-023-02337-3.
[71] Lin WH, Tang F, Liu SS. Diagnostic value of nanopore sequencing technology in nontuberculous mycobacterial pulmonary disease. Am J Transl Res, 2024, 16(8):4208-4215. doi:10.62347/HHRH8076.
[72] Dohál M, Porvazník I, Pršo K, et al. Whole-genome sequencing and *Mycobacterium tuberculosis*: Challenges in sample preparation and sequencing data analysis. Tuberculosis (Edinb), 2020, 123:101946. doi:10.1016/j.tube.2020.101946.
[73] Turenne CY. Nontuberculous mycobacteria: Insights on taxonomy and evolution. Infect Genet Evol, 2019, 72:159-168. doi:10.1016/j.meegid.2019.01.017.
[74] Walker TM, Ip CL, Harrell RH, et al. Whole-genome sequencing to delineate *Mycobacterium tuberculosis* outbreaks: a retrospective observational study. Lancet Infect Dis, 2013, 13(2):137-146. doi:10.1016/S1473-3099(12)70277-3.
[75] Yoon JK, Kim TS, Kim JI, et al. Whole genome sequencing of Nontuberculous Mycobacterium (NTM) isolates from sputum specimens of co-habiting patients with NTM pulmonary disease and NTM isolates from their environment. BMC Genom, 2020, 21(1):322. doi:10.1186/s12864-020-6738-2.
[76] Hirabayashi R, Nakagawa A, Takegawa H, et al. A case of pleural effusion caused by *Mycobacterium fortuitum* and *Mycobacterium mageritense* coinfection. BMC Infect Dis, 2019, 19(1):720. doi:10.1186/s12879-019-4366-8.
[77] Olaru ID, Patel H, Kranzer K, et al. Turnaround time of whole genome sequencing for mycobacterial identification and drug susceptibility testing in routine practice. Clin MicrobioI Infect, 2018, 24(6):659.e5-659.e7. doi:10.1016/j.cmi.2017.10.001.
[78] 中国核酸质谱应用专家共识协作组. 中国核酸质谱应用专家共识. 中华医学杂志, 2018, 98(12):895-900. doi:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.12.004.
[79] 中国人民解放军总医院第八医学中心结核病医学部,《中国防痨杂志》编辑委员会,中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会. 核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在结核病和非结核分枝杆菌病诊断中的临床应用专家共识. 中国防痨杂志, 2023, 45(6):543-558. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20230113.
[80] Li B, Zhu C, Sun L, et al. Performance evaluation and clinical validation of optimized nucleotide MALDI-TOF-MS for mycobacterial identification. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 12:1079184. doi:10.3389/fcimb.2022.1079184.
[81] Yao L, Gui X, Wu X, et al. Rapid Identification of Nontuberculous *Mycobacterium Species* from Respiratory Specimens Using Nucleotide MALDI-TOF MS. Microorganisms, 2023, 11(8):1975. doi:10.3390/microorganisms11081975.
[82] 高绪胜,丁彩红,王庆,等. 核酸基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在痰涂片阴性非结核分枝杆菌肺病中的诊断价值. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(1):58-63. doi:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.01.006.
[83] 朱玉梅,钟育权,李金莉,等. 线性探针法用于分枝杆菌菌种快速鉴定的应用研究. 新发传染病电子杂志, 2022, 7(2):47-51. doi:10.19871/j.cnki.xfcrbzz.2022.02.010.
[84] Yang M, Huh HJ, Kwon HJ, et al. Comparative evaluation of the AdvanSure Mycobacteria GenoBlot assay and the GenoType Mycobacterium CM/AS assay for the identification of

non-tuberculous mycobacteria. J Med Microbiol, 2016, 65(12):1422-1428. doi:10.1099/jmm.0.000376.

[85] Huh HJ, Kim SY, Jhun BW, et al. Recent advances in molecular diagnostics and understanding mechanisms of drug resistance in nontuberculous mycobacterial diseases. Infect Genet Evol, 2019, 72:169-182. doi:10.1016/j.meegid.2018.10.003.

[86] Ahmad S, Mokaddas E. Diversity of Nontuberculous Mycobacteria In Kuwait: Rapid Identification And Differentiation Of *Mycobacterium species* by multiplex PCR, INNO-LiPA Mycobacteria v2 assay and PCR-sequencing of rDNA. Med Princ Pract, 2019, 28(3):208-215. doi:10.1159/000498910.

[87] Daley P, Petrich A, May K, et al. Comparison of in-house and commercial 16S rRNA sequencing with high-performance liquid chromatography and genotype AS and CM for identification of nontuberculous mycobacteria. Diagn Microbiol Infect Dis, 2008, 61(3): 284-293. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2008.02.018.

[88] Gitti Z, Neonakis I, Fanti G, et al. Use of the GenoType Mycobacterium CM and AS assays to analyze 76 nontuberculous mycobacterial isolates from Greece. J Clin Microbiol, 2006, 44(6):2244-2246. doi:10.1128/JCM.02088-05.

[89] Quezel-Guerraz NM, Arriaza MM, Avila JA, et al. Evaluation of the Speed-oligo® Mycobacteria assay for identification of Mycobacterium spp. from fresh liquid and solid cultures of human clinical samples. Diagn Microbiol Infect Dis, 2010, 68(2):123-131. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2010.06.006.

[90] Ramis IB, Cnockaert M, Von Groll A, et al. Evaluation of the Speed-Oligo Mycobacteria assay for the identification of nontuberculous mycobacteria. J Med Microbiol, 2015, 64(Pt 3): 283-287. doi:10.1099/jmm.0.000025.

[91] Umrao J, Singh D, Zia A, et al. Prevalence and species spectrum of both pulmonary and extrapulmonary nontuberculous mycobacteria isolates at a tertiary care center. Int J Mycobacteriol, 2016, 5(3): 288-293. doi: 10.1016/j.ijmyco.2016.06.008.

[92] Kehrmann J, Kurt N, Rueger K, et al. GenoType NTM-DR for identifying *Mycobacterium abscessus* subspecies and determining molecular resistance. J Clin Microbiol, 2016, 54(6): 1653-1655. doi:10.1128/JCM.00147-16.

[93] Mok S, Rogers TR, Fitzgibbon M. Evaluation of GenoType NTM-DR Assay for Identification of *Mycobacterium chimaera*. J Clin Microbiol, 2017, 55(6):1821-1826. doi:10.1128/JCM.00009-17.

[94] Mougari F, Amarsy R, Veziris N, et al. Standardized interpretation of antibiotic susceptibility testing and resistance genotyping for *Mycobacterium abscessus* with regard to subspecies and erm41 sequevar. J Antimicrob Chemother, 2016, 71(8): 2208-2212. doi:10.1093/jac/dkw130.

[95] 程丽平,张晓岩,沙巍. 痰标本 PCR-反向斑点杂交法对疑似非结核分枝杆菌肺病的诊断价值. 中国防杂志, 2018,40(8): 834-839. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2018.08.011.

[96] 牛海军,李远春,赵雁林,等. 河南省南阳市 276 例非结核分枝杆菌肺病的临床特征及其耐药性分析. 疾病监测, 2021, 36(7):708-713. doi:10.3784/jbjc.202101290055.

[97] Zhang R, Luo S, Wang N, et al. Epidemiology of Nontuberculous Mycobacteria in Nanjing and *MAB_0540* Mutations Associated with Clofazimine Resistance in *Mycobacterium abscessus*. Infect Drug Resist, 2023, 16: 2751-2764. doi: 10.2147/IDR.S408986.

[98] Fang H, Shangguan Y, Wang H, et al. Multicenter evaluation of the biochip assay for rapid detection of mycobacterial isolates in smear-positive specimens. Int J Infect Dis, 2019, 81:46-51. doi:10.1016/j.ijid.2019.01.036.

[99] 刘佳文,吕红艳,丁北川,等. 129 株非结核分枝杆菌采用两种分子检测技术行菌种鉴定的结果分析. 中国防痨杂志, 2019, 41(9):999-1004. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2019.09.015.

[100] Zimenkov DV, Kulagina EV, Antonova OV, et al. Evaluation of a low-density hydrogel mieroarray technique for mycobacterial species identification. J Clin Microbiol, 2015, 53(4):1103-1114. doi:10.1128/JCM.02579-14.

[101] Richardson ET, Samson D, Banaei N. Rapid Identification of *Mycobacterium tuberculosis* and nontuberculous mycobacteria by multiplex, real-time PCR. J Clin Microbiol, 2009, 47(5): 1497-1502. doi:10.1128/JCM.01868-08.

[102] Hongmanee P, Stender H, Rasmussen OF. Evaluation of a fluorescence in situ hybridization assay for differentiation between tuberculous and nontuberculous *Mycobacterium species* in smears of Lowenstein-Jensen and Mycobacteria Growth Indicator Tube cultures using peptide nucleic acid probes. J Clin Microbiol, 2001, 39(3): 1032-1035. doi: 10.1128/JCM.39.3.1032-1035.2001.

[103] Baliga S, Murphy C, Sharon L, et al. Rapid method for detecting and differentiating *Mycobacterium tuberculosis* complex and non-tuberculous mycobacteria in sputum by fluorescence in situ hybridization with DNA probes. Int J Infect Dis, 2018, 75:1-7. doi:10.1016/j.ijid.2018.07.011.

[104] Millar BC, Moore JE. Hospital ice, ice machines, and water as sources of nontuberculous mycobacteria: Description of qualitative risk assessment models to determine host-Nontuberculous mycobacteria interplay. Int J Mycobacteriol, 2020, 9(4):347-362. doi:10.4103/ijmy.ijmy_179_20.

[105] Bisognin F, Messina F, Butera O, et al. Investigating the Origin of *Mycobacterium chimaera* Contamination in Heater-Cooler Units: Integrated Analysis with Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Whole-Genome Sequencing. Microbiol Spectr, 2022, 10(6): e0289322. doi: 10.1128/spectrum.02893-22.

[106] Wang C, Yan D, Huang J, et al. The clinical application of metagenomic next-generation sequencing in infectious diseases at a tertiary hospital in China. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 12:957073. doi:10.3389/fcimb.2022.957073.

[107] Eyer-Silva WA, Almeida MR, Martins CJ, et al. Antiretroviral therapy-induced paradoxical worsening of previously healed *Mycobacterium haemophilum* cutaneous lesions in advanced HIV infection. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 2019,61: e71. doi:10.1590/S1678-9946201961071.

[108] Stout JE, Koh WJ, Yew WW. Update on pulmonary disease due to non-tuberculous mycobacteria. Int J Infect Dis, 2016, 45:123-134. doi:10.1016/j.ijid.2016.03.006.

[109] Duan H, Han X, Wang Q, et al. Clinical Significance of Nontuberculous Mycobacteria Isolated From Respiratory Specimens in a Chinese Tuberculosis Tertiary Care Center. Sci Rep, 2016, 6:36299. doi:10.1038/srep36299.

[110] Sharma SK, Upadhyay V. Epidemiology, diagnosis & treatment of non-tuberculous mycobacterial diseases. Indian J Med Res, 2020, 152(3):185-226. doi:10.4103/ijmr.IJMR_902_20.

[111] Malhotra AM, Arias M, Backx M, et al. Extrapulmonary nontuberculous mycobacterial infections: a guide for the general physician. Clin Med (Lond), 2024, 24(1):100016. doi:10.1016/j.clinme.2024.100016.

[112] 韩喜琴,王敬,谭秋清,等. 93 例非结核分枝杆菌肺病临床分析. 中国防痨杂志,2023,45(4):355-361. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220519.

[113] 陈华,胡锦兴,陈品儒,等. 广州市非结核分枝杆菌流行状况与菌种分布特征:基于 2018—2019 年数据. 分子影像学杂志,2021,44(2):378-382. doi:10.12122/j.issn.1674-4500.2021.02.32.

[114] 林建,赵永,戴志松,等. 福建省 261 株非结核分枝杆菌的菌种鉴定分析. 中国防痨杂志,2021,43(6):590-595. doi:

10.3969/j.issn.1000-6621.2021.06.012.
[115] 中国"一带一路"皮肤病专病联盟分枝杆菌病研究联盟,中国麻风防治协会皮肤性病检验与诊断分会. 中国皮肤非结核分枝杆菌病诊治专家共识(2024 版). 中华皮肤科杂志,2024,57(2):109-118. doi:10.35541/cjd.20230371.
[116] Kim JH, Jung IY, Song JE, et al. Profiles of Extrapulmonary Nontuberculous Mycobacteria Infections and Predictors for Species: A Multicenter Retrospective Study. Pathogens, 2020, 9(11):949. doi:10.3390/pathogens9110949.
[117] 丁秀荣,刘家琛,陈铭,等. 艾滋病合并播散性非结核分枝杆菌病患者 71 例的临床和实验室检查特征. 中华传染病杂志,2022,40(10):597-601. doi:10.3760/cma.j.cn311365-20211210-00435.
[118] 韦立莉,曹存巍,林有坤,等. Sweet 综合征伴抗 γ 干扰素自身抗体阳性的播散性非结核分枝杆菌病 1 例. 中华皮肤科杂志,2024,57(8):750-752. doi:10.35541/cjd.20210791.
[119] Lecorche E, Haenn S, Mougari F, et al. Comparison of methods available for identification of *Mycobacterium chimaera*. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(4):409-413. doi:10.1016/j.cmi.2017.07.031.
[120] van Ingen J, Kohl TA, Kranzer K, et al. Global outbreak of severe *Mycobacterium chimaera* disease after cardiac surgery: a molecular epidemiological study. Lancet Infect Dis, 2017, 17(10): 1033-1041. doi:10.1016/S1473-3099(17)30324-9.
[121] Ihara H, Kondo K, Muto Y, et al. The epidemiology of pulmonary *Mycobacterium abscessus* species in Japanese population. J Infect Chemother, 2024, 30(8): 757-767. doi:10.1016/j.jiac.2024.02.018.
[122] 师凌昊,程菲,郭英华,等. 非结核分枝杆菌肺病 191 例临床特征. 中华医院感染学杂志,2023,33(24):3742-3747. doi:10.11816/cn.ni.2023-231054.
[123] 陈晓红,廖小琴,吴迪,等. 福州地区非结核分枝杆菌肺病临床特征. 中国感染控制杂志,2021,20(8):688-693. doi:10.12138/j.issn.1671-9638.20218191.
[124] 梁锋,刘德情,陈华,等. 广州市非结核分枝杆菌病流行病学特征分析. 中国防痨杂志,2024,46(11):1373-1379. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20240185.
[125] 聂琦,周勇,陈华,等. 非结核分枝杆菌病流行病学研究进展. 中华临床感染病杂志,2020,13(5):394-400. doi:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2020.05.014.
[126] Tan Y, Su B, Shu W, et al. Epidemiology of pulmonary disease due to nontuberculous mycobacteria in Southern China, 2013—2016. BMC Pulm Med, 2018, 18(1): 168. doi:10.1186/s12890-018-0728-z.
[127] Park SG, Kim H, Paik JH, et al. Cluster of Lymphadenitis due to Nontuberculous Mycobacterium in Children and Adolescents 8-15 Years of Age. J Korean Med Sci, 2019, 34(46):e302. doi:10.3346/jkms.2019.34.e302.
[128] 张洁,苏建荣,丁北川,等. 北京地区非结核分枝杆菌菌种分布及耐药性研究. 中华结核和呼吸杂志,2017,40(3):210-214. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2017.03.013.
[129] 陈华,陈品儒,谭守勇. 支气管扩张并非结核分枝杆菌感染临床流行病学分析. 中国医刊,2016,51(3): 43-46. doi:10.3969/j.issn.1008-1070.2016.03.014.
[130] Spaulding AB, Lai YL, Zelazny AM, et al. Geographic distribution of nontuberculous mycobacterial species identified among clinical isolates in the United States, 2009—2013. Ann Am Thorac Soc, 2017, 14(11): 1655-1661. doi:10.1513/AnnalsATS.201611-860OC.
[131] Dakić I, Arandjelović I, Savić B, et al. Pulmonary isolation and clinical relevance of nontuberculous mycobacteria during nationwide survey in Serbia, 2010—2015. PLoS One, 2018, 13(11):e0207751. doi:10.1371/journal.pone.0207751.
[132] Pavlik I, Ulmann V, Falkinham JO 3rd. Nontuberculous Mycobacteria: Ecology and Impact on Animal and Human Health. Microorganisms, 2022, 10(8):1516. doi:10.3390/microorganisms10081516.
[133] Wetzstein N, Dahl VN, Lillebaek T, et al. Clinical spectrum and relevance of *Mycobacterium malmoense*: Systematic review and meta-analysis of 859 patients. J Infect, 2024, 89(2): 106203. doi:10.1016/j.jinf.2024.106203.
[134] van Halsema CL, Chihota VN, Gey van Pittius NC, et al. Clinical Relevance of Nontuberculous Mycobacteria Isolated from Sputum in a Gold Mining Workforce in South Africa: An Observational, Clinical Study. Biomed Res Int, 2015, 2015:959107. doi:10.1155/2015/959107.
[135] Narimisa N, Goodarzi F, Bostanghadiri N, et al. Prevalence of antibiotic resistance in clinical isolates of *Mycobacterium kansasii*: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Anti Infect Ther, 2024, 22(8): 669-679. doi:10.1080/14787210.2024.2313051.
[136] Falkinham JO 3rd. Current Epidemiologic Trends of the Nontuberculous Mycobacteria (NTM). Curr Environ Health Rep, 2016, 3(2):161-167. doi:10.1007/s40572-016-0086-z.
[137] Wassilew N, Hoffmann H, Andrejak C, et al. Pulmonary Disease Caused by Non-Tuberculous Mycobacteria. Respiration, 2016,91(5):386-402. doi:10.1159/000445906.
[138] Wetzstein N, Hügel C, Wichelhaus TA, et al. Species distribution and clinical features of infection and colonisation with non-tuberculous mycobacteria in a tertiary care centre, central Germany, 2006—2016. Infection, 2019, 47(5): 817-825. doi:10.1007/s15010-019-01317-2.
[139] Schwab TC, Perrig L, Göller PC, et al. Targeted next-generation sequencing to diagnose drug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis, 2024, 24(10): 1162-1176. doi:10.1016/S1473-3099(24)00263-9.
[140] Mugetti D, Tomasoni M, Pastorino P, et al. Gene Sequencing and Phylogenetic Analysis: Powerful Tools for an Improved Diagnosis of Fish Mycobacteriosis Caused by *Mycobacterium fortuitum* Group Members. Microorganisms, 2021, 9(4):797. doi:10.3390/microorganisms9040797.
[141] Pavlik I, Ulmann V, Weston RT. Clinical Relevance and Environmental Prevalence of *Mycobacterium fortuitum* Group Members. Comment on Mugetti et al. Gene Sequencing and Phylogenetic Analysis: Powerful Tools for an Improved Diagnosis of Fish Mycobacteriosis Caused by *Mycobacterium fortuitum* Group Members. Microorganisms 2021, 9, 797. Microorganisms, 2021, 9(11): 2345. doi:10.3390/microorganisms9112345.
[142] Chang HY, Tsai WC, Lee TF, et al. *Mycobacterium gordonae* infection in immunocompromised and immunocompetent hosts: A series of seven cases and literature review. J Formos Med Assoc, 2021, 120(1 Pt 2):524-532. doi:10.1016/j.jfma.2020.06.029.
[143] Nie J, Deng X, Zeng Q, et al. Distribution of nontuberculous mycobacteria in patients with and without HIV/AIDS in Chongqing. HIV Med, 2022, 23 Suppl 1: 54-63. doi:10.1111/hiv.13249.
[144] Yuan J, Wang Y, Wang L, et al. What do the clinical features of positive nontuberculous mycobacteria isolates from patients with HIV/AIDS in China reveal? A systematic review and meta-analysis. J Glob Health, 2023, 13:04093. doi:10.7189/jogh.13.04093.
[145] Zhou Y, Mu W, Zhang J, et al. Global prevalence of nontuberculous mycobacteria in adults with non-cystic fibrosis bronchiectasis 2006—2021: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 2022, 12(8):e055672. doi:10.1136/bmjopen-2021-055672.
[146] Funada M, Miyazaki Y, Nakayamada S, et al. CT informs

detection and treatment options in rheumatoid arthritis complicated by pulmonary non-tuberculous mycobacterial disease from the FIRST registry. RMD Open, 2024, 10(2): e004049. doi:10.1136/rmdopen-2023-004049.

[147] Kim H, Lee S, Kim JW, et al. Clinical characteristics and prognostic factors of non-tuberculous mycobacterial disease in patients with rheumatoid arthritis. Korean J Intern Med, 2024, 39(1):172-183. doi:10.3904/kjim.2023.193.

[148] Sharma VK, Pai G, Deswarte C, et al. Disseminated *Mycobacterium avium* complex infection in a child with partial dominant interferon gamma receptor 1 deficiency in India. J Clin Immunol, 2015, 35(5):459-462. doi:10.1007/s10875-015-0173-1.

[149] Lake MA, Ambrose LR, Lipman MC, et al. "Why me, why now?" Using clinical immunology and epidemiology to explain who gets nontuberculous mycobacterial infection. BMC Med, 2016, 14:54. doi:10.1186/s12916-016-0606-6.

[150] Kim JY, Han A, Lee H, et al. The Clinical Course and Prognosis of Patients With Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease After Solid Organ Transplantation. J Korean Med Sci, 2023, 38(6): e46. doi: 10.3346/jkms.2023.38.e46.

[151] 秦志杰,林思然,汪婷,等. 抗γ干扰素自身抗体阳性的非结核分枝杆菌病患者的临床特征分析. 中华传染病杂志,2024,42(4): 233-238. doi: 10.3760/cma.j.cn311365-20231207-00177.

[152] 中华医学会结核病学分会临床检验专业委员会. 结核病病原学分子诊断专家共识. 中华结核和呼吸杂志, 2019,41(9): 688-695. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.09.008.

[153] Cheng LP, Chen SH, Lou H, et al. Factors Associated with Treatment Outcome in Patients with Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease: A Large Population-Based Retrospective Cohort Study in Shanghai. Trop Med Infect Dis, 2022, 7(2):27. doi:10.3390/tropicalmed7020027.

[154] Zhang H, Luo M, Zhang K, et al. Species identification and antimicrobial susceptibility testing of non-tuberculous mycobacteria isolated in Chongqing, Southwest China. Epidemiol Infect, 2021, 149:e7. doi:10.1017/S0950268820003088.

[155] 黄海荣. 非结核分枝杆菌相关实验室检查及其结果解读. 中华结核和呼吸杂志,2020,43(11):910-913. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20200316-00346.

[156] Pillay S, Steingart KR, Davies GR, et al. Xpert MTB/XDR for detection of pulmonary tuberculosis and resistance to isoniazid, fluoroquinolones, ethionamide, and amikacin. Cochrane Database Syst Rev, 2022, 5(5):CD014841. doi:10.1002/14651858.CD014841.pub2.

[157] Yoshida S, Suzuki K, Tsuyuguchi K, et al. Detection of *rpoB* mutations in rifampicin-resistant *Mycobacterium kansasii*. Kekkaku, 2006, 81(7):475-479.

[158] Yoshida S, Tsuyuguchi K, Kobayashi T, et al. Discrepancies between the genotypes and phenotypes of clarithromycin-resistant *Mycobacterium abscessus* complex. Int J Tuberc Lung Dis, 2018, 22(4):413-418. doi:10.5588/ijtld.17.0673.

[159] Mougari F, Loiseau J, Veziris N, et al. Evaluation of the new GenoType NTM-DR kit for the molecular detection of antimicrobial resistance in non-tuberculous mycobacteria. J Antimicrob Chemother, 2017, 72(6): 1669-1677. doi:10.1093/jac/dkx021.

[160] Brown-Elliott BA, Iakhiaeva E, Griffith DE, et al. *In vitro* activity of amikacin against isolates of *Mycobacterium avium* complex with proposed MIC breakpoints and finding of a 16S rRNA gene mutation in treated isolates. J Clin Microbiol, 2013,51(10): 3389-3394. doi:10.1128/JCM.01612-13.

[161] Lee SH, Yoo HK, Kim SH, et al. The drug resistance profile of *Mycobacterium abscessus* group strains from Korea. Ann Lab Med, 2014, 34(1):31-37. doi:10.3343/alm.2014.34.1.31.

[162] Richard M, Gutiérrez AV, Kremer L. Dissecting *erm*(41)-Mediated Macrolide-Inducible Resistance in *Mycobacterium abscessus*. Antimicrob Agents Chemother, 2020, 64(2): e01879-19. doi:10.1128/AAC.01879-19.

[163] 时翠林,张建平,唐佩军,等. 脓肿分枝杆菌肺病治疗研究进展. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(3): 252-257. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20210108-00020.

(收稿日期:2025-05-27)

(本文编辑:李敬文)